อุณหพลศาสตร์

(Thermodynamics)-4

- ระบบ
- งานและพลังงานความร้อน
- กฎอนุรักษ์พลังงาน
- พลังงานและกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
- กระบวนการ

ระบบ (System)

ระบบ ทางอุณหพลศาสตร์ คือ สิ่งใด ๆ ที่พิจารณาและมีขอบเขตที่แน่ชัด อธิบายได้ด้วยตัวแปรสถานะ เช่น ความดัน ปริมาตร อุณหภูมิ ฯลฯ สิ่งที่อยู่นอกระบบเรียกว่าสิ่งแวดล้อม (surrounding) ระบบแบ่งได้ดังนี้

- ระบบโดดเดี่ยว (isolated system) : ไม่มีการแลกเปลี่ยนมวลและพลังงานกับสิ่งแวดล้อม
- ระบบปิด (closed system) : พลังงานแลกเปลี่ยนกับสิ่งแวดล้อมได้แต่มวลสารคงที่
- ระบบเปิด (opened system) : ทั้งมวลสารและพลังงานแลกเปลี่ยนกับสิ่งแวดล้อมได้



กำหนดสถานะของระบบโดยใช้ตัวแปรสถานะในภาวะสมดุลเชิงความร้อน

ตัวแปรสถานะของระบบ (State variable)

ตัวแปรสถานะของระบบ

- คุณสมบัติที่สังเกตได้ในทางอุณหพลศาสตร์
- มวล (m) ความดัน (P) อุณหภูมิ(T) ปริมาตร (V) ความหนาแน่น (ρ)
- แบ่งออกเป็น 2 ประเภทเชิงปริมาณ คือ

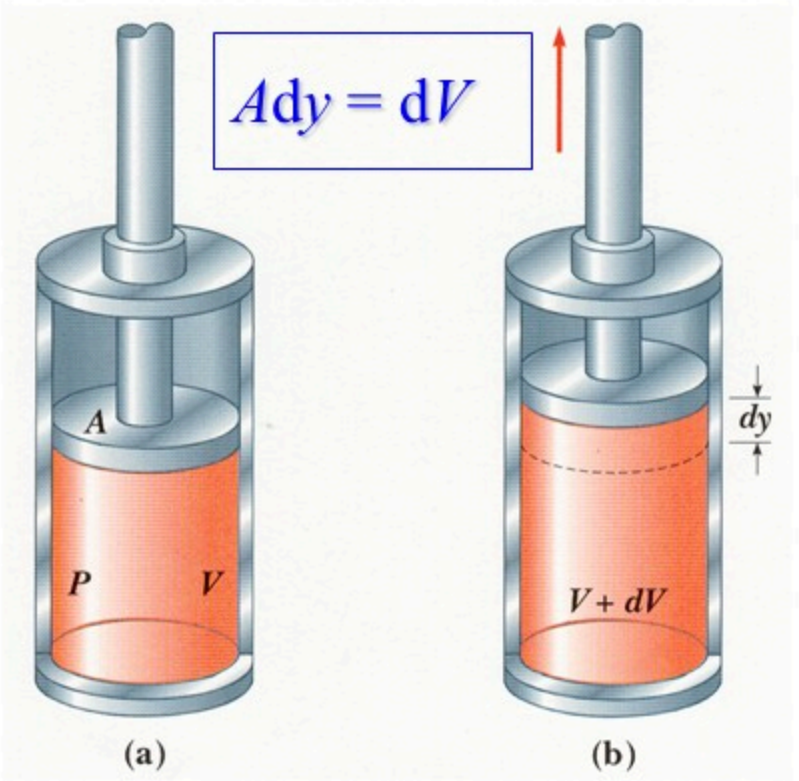
  -ที่ไม่แปรตามมวล (Intensive variable) : คุณสมบัติไม่ขึ้นกับขนาดมวลสาร เช่น ความดัน อุณหภูมิ และความหนาแน่น เป็นต้น

  -ที่แปรตามมวล (Extensive variable) : คุณสมบัติขึ้นกับขนาดมวลสาร เช่น มวล น้ำหนัก ปริมาตร และพลังงาน เป็นต้น

ตัวแปรที่แปรตามมวล → หารด้วยขนาดมวลสาร → ตัวแปรไม่แปรตามมวล เช่น ปริมาตรจำเพาะ

งานในทางอุณหพลศาสตร์

- **งาน** คือ **กลไกการส่งพลังงาน**ที่สำคัญในระบบอุณหพลวัตร เช่นเดียวกับความร้อน
- **ตัวอย่าง** : แก๊สในกระบอกสูบมีปริมาตร V และมีความดัน P กระทำต่อผนังกระบอกสูบและลูกสูบกำลังขยายตัวจาก (a) เป็น (b)
- สมมติการ**ขยายตัว(หรือการอัด)**จะเป็นไปอย่างช้า ๆ ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ทุกจุดของระบบอยู่ในภาวะสมดุลเชิงความร้อนโดยตลอด(quasi-equilibrium) จะหางานได้จาก



$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{y} = F\cos\theta\, dy = PAdy = PdV$$

หรือ

$$\Delta W = P\Delta V$$

เครื่องหมายของงานที่แก๊สกระทำต่อระบบ

$$\Delta W = P\Delta V$$

- ทิศทางของความดัน P จะพุ่งเข้าหา (ตั้งฉาก) ขอบเขตระบบจากด้านในเสมอ
- แก๊สถูกอัด $\Delta V < 0$ (ปริมาตรลดลง) และงานที่แก๊สทำจะเป็นลบ
- แก๊สขยายตัว $\Delta V > 0$ (ปริมาตรเพิ่มขึ้น) และงานที่แก๊สทำจะเป็นบวก
- ดังนั้น เครื่องหมายของ ΔW เวลาคำนวณ จะพิจารณาจาก ΔV
- ถ้าปริมาตรมีค่าคงที่ตลอดเวลาจะไม่มีงานกระทำต่อแก๊สเลย

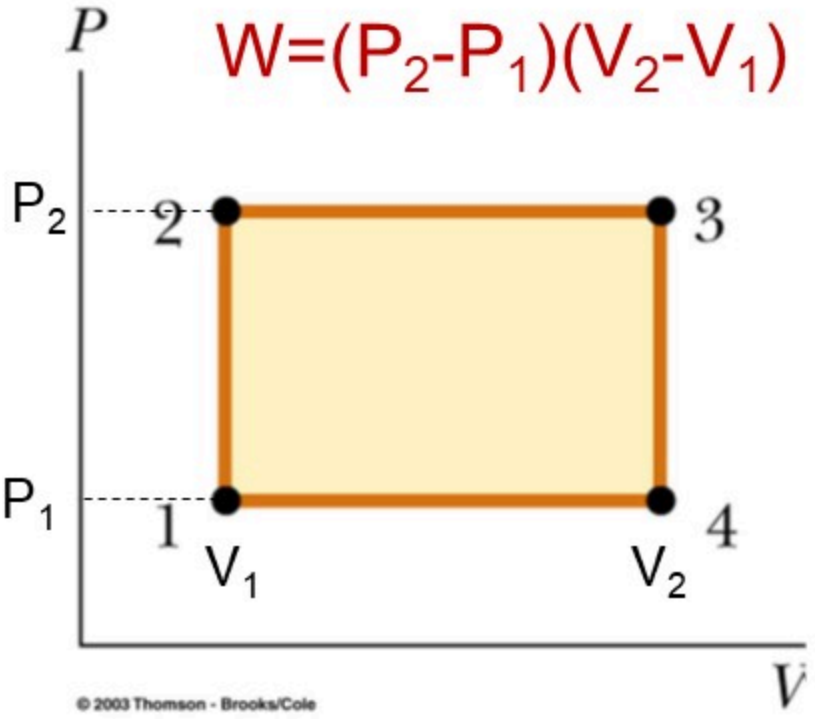
แก๊สขยายตัว ⟶ งานที่แก๊สทำเป็น +

แก๊สถูกอัด ⟶ งานที่แก๊สทำเป็น -

ระวัง เครื่องหมายของ “งานที่แก๊สทำ” กับ “งานที่ลูกสูบทำ” จะตรงข้ามกัน

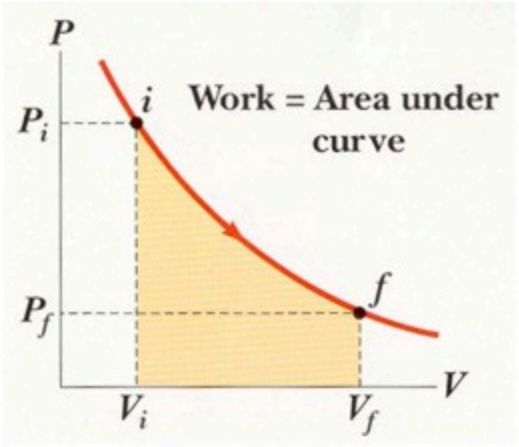
แผนภาพความดัน-ปริมาตร (PV Diagrams)

- แสดงถึงความดันและปริมาตร ณ ทุกจุดของกระบวนการ
- พื้นที่ใต้กราฟ P-V คือ งาน W ซึ่งเป็นจริงแม้ว่าความดันอาจจะไม่คงที่
- จากรูป งานที่แก๊สทาจากสถานะ 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 1 คือ W
- เส้นทางเดินบนแผนภาพเรียกเส้นทาง (path) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ



- ถึงแม้ว่าสถานะเริ่มต้นและสุดท้ายของกระบวนการต่าง ๆ จะอยู่ที่เดียวกัน แต่ งานที่กระทำ จะต่างกันไปตามเส้นทาง (กระบวนการ)

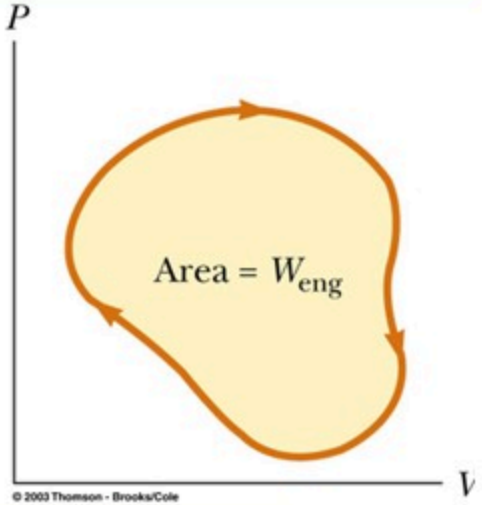
งานขึ้นกับเส้นทาง

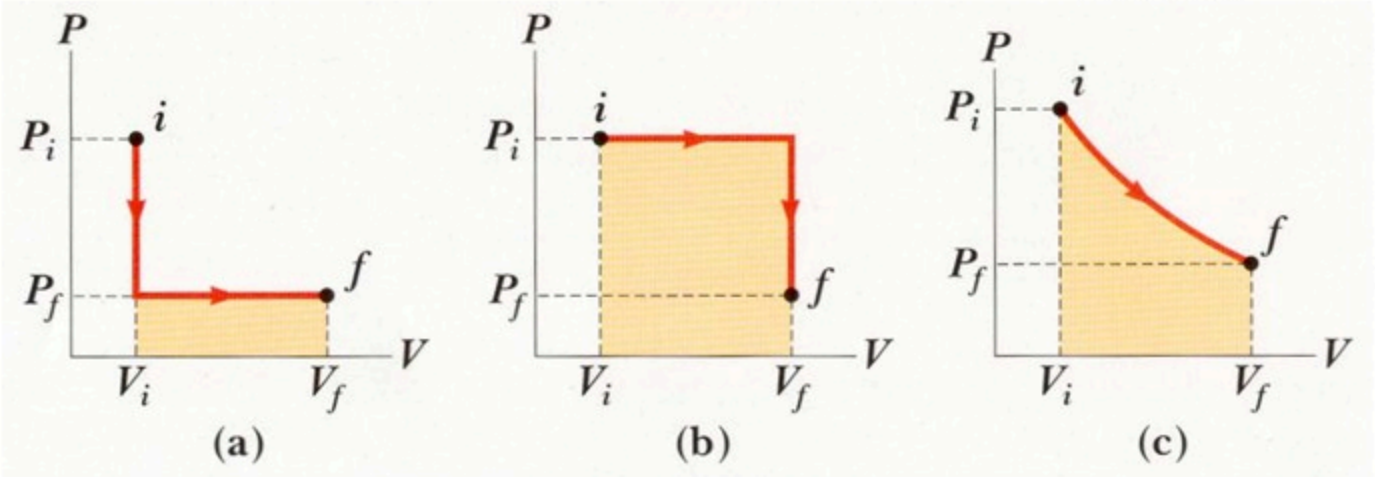


ในเส้นโค้งความสัมพันธ์ *P-V*

$$W = \int_{V_i}^{V_f} P \cdot dV$$

งาน คือ พื้นที่ใต้เส้นโค้ง





* งานจะขึ้นกับเส้นทางของกระบวนการ ⇒ ชนิดของเครื่องจักรกล

กฎอนุรักษ์พลังงาน

- พลังงานที่สำคัญของระบบทั่วไป : พลังงานจลน์, พลังงานศักย์, งาน, ฯลฯ
- พลังงานที่สำคัญของระบบอุณหพลวัตร : พลังงานภายใน(U), ความร้อน(Q), งาน(W)

โดยทั่วไป:

- พลังงานภายใน U เป็นผลรวมของพลังงานจลน์และศักย์และ $U \ \alpha \ T$
- ความร้อน Q เป็นพลังงานที่ถ่ายเทระหว่างสองระบบใด ๆ ที่มี T ต่างกัน
- งาน W เป็นงานที่เกิดขึ้นจากที่ระบบมีการเปลี่ยนแปลง V

ระบบมีการอนุรักษ์พลังงานเสมอ → ไม่สูญหายแต่เปลี่ยนรูป

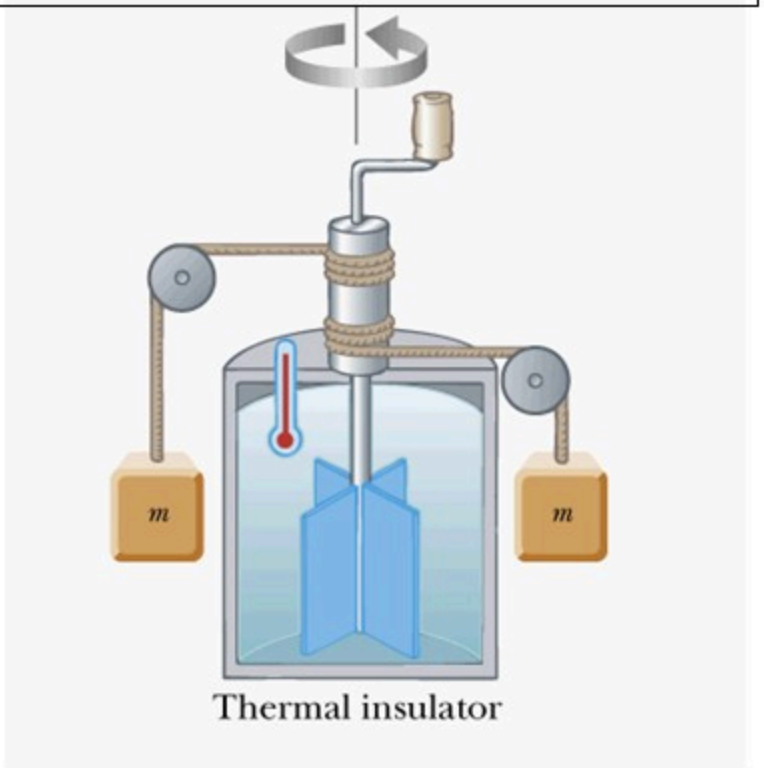
กฎข้อที่หนึ่งทางอุณหพลศาสตร์

(The first law of thermodynamics)

งานที่ใบพัดทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

↓

งานแปลงเป็นพลังงานความร้อน



- พลังงานภายในของระบบที่เปลี่ยนแปลงจะมาจากการเปลี่ยนแปลงความร้อนและงานของระบบ
- พลังงานภายใน U ของระบบที่เปลี่ยนจะมีรูปแบบดังสมการ

$dU = dQ - dW$ หรือ $dQ = dU + dW$

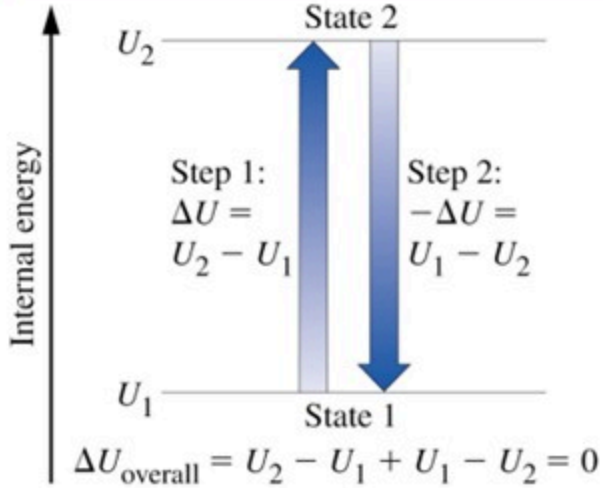
↓

พลังงานต้องอนุรักษ์

↓

กฎข้อที่หนึ่งทางอุณหพลศาสตร์

เครื่องหมายคำนวณ

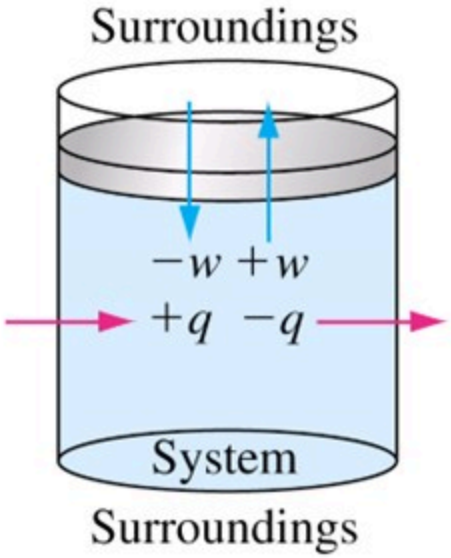


- พลังงานภายในของระบบ : $U \ \alpha \ T$

  พลังงานภายในสูงขึ้น $\Delta U = +$

  พลังงานภายในลดลง $\Delta U = -$

*ถ้าอุณหภูมิคงที่ เช่น ระบบกลับมาที่เดิม (สถานะเริ่มต้น = สถานะสุดท้าย) ได้ $\Delta U = 0$



- ความร้อน : ไหลเข้าระบบ $\Delta Q = +$

  ไหลออกระบบ $\Delta Q = -$

- งาน : ระบบขยายตัว $\Delta W = +$

  ระบบหดตัว(ถูกอัด) $\Delta W = -$

การเปลี่ยนสถานะของระบบเนื่องด้วยกฎข้อที่หนึ่ง

$$\Delta U = \Delta Q - \Delta W$$
$$\Delta U = \Delta Q - P\Delta V$$

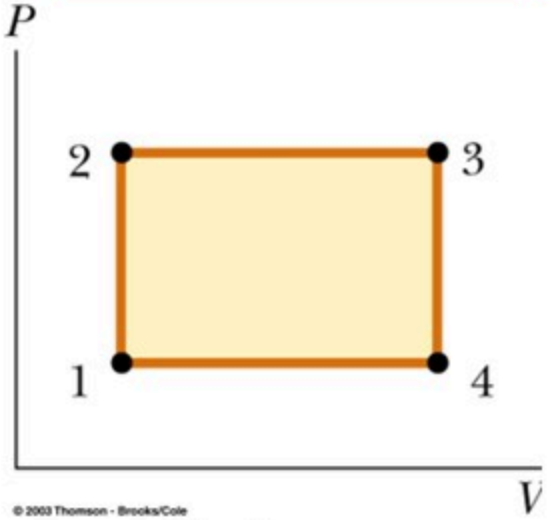
- ในระบบโดดเดี่ยว (isolated system) :

  $\Delta Q = 0$ จะได้ว่า $\Delta U = -\Delta W$

- ในระบบที่กระบวนการดำเนินเป็นวัฏจักร (cyclic process : ซึ่งจะมีตัวแปรสถานะของจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกัน) จะได้ $\Delta T = 0$ และเนื่องจาก $\Delta U \alpha \Delta T$ (ก๊าซอุดมคติ)

  ดังนั้น

  $\Delta U = 0$ ได้ว่า $\Delta Q = \Delta W$



Cyclic process

คำถาม : เมื่ออัดแก๊สให้มีปริมาตรน้อยลง ถ้าไม่มีการถ่ายโอนพลังงานเข้าออกระบบ พลังงานภายในจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร $\Delta U = \Delta W$

การพิจารณาการไหลของความร้อน

เช่น ถือน้ำแข็งไว้ในมือจนน้ำแข็งละลาย

วิธีคิดแบบที่ 1

- ระบบ คือ ตัวเรา
- สิ่งแวดล้อม คือ น้ำแข็ง + สิ่งอื่นๆ
- ความร้อน $Q < 0$ เพราะว่าความร้อนจากมือถ่ายไปยังก้อนน้ำแข็ง (ไหลออกจากระบบ)

วิธีคิดแบบที่ 2

- ระบบ คือ ก้อนน้ำแข็ง
- สิ่งแวดล้อม คือ คนถือ + สิ่งอื่นๆ
- ความร้อน $Q > 0$ เพราะว่าความร้อนจากมือถ่ายไปยังก้อนน้ำแข็ง (ไหลเข้าสู่ระบบ)

การระเหยของเหงื่อ

วิธีคิดแบบที่ 1

- ระบบ คือ เหงื่อ
- สิ่งแวดล้อม คือ ร่างกายคน + สิ่งอื่นๆ
- ความร้อน $Q > 0$ เพราะว่า ความร้อนถ่ายเทให้กับระบบ(เหงื่อ) จากร่างกายเพื่อเพิ่มพลังงานจลน์ให้กับเหงื่อจนระเหย (เหงื่อรับความร้อน → ไหลเข้า)

วิธีคิดแบบที่ 2

- ระบบ คือ ร่างกาย
- สิ่งแวดล้อม คือ เหงื่อ + สิ่งอื่นๆ
- ความร้อน $Q < 0$ เพราะว่า ความร้อนไหลออกจากระบบ (ร่างกาย) ไปสู่เหงื่อ (ร่างกายให้เหงื่อ → ไหลออก)

เหงื่อระเหยจะทำให้เราเย็นขึ้นและพบว่าคำตอบนั้นไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเลือกระบบอย่างไร แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือสิ่งเดียวกัน และคำตอบนั้นถูกทั้ง 2 แบบ ดังนั้นการหาคำตอบไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกให้สิ่งไหนเป็นระบบแต่ขึ้นกับการคำนวณ

ตัวอย่าง 1 : เมื่อเผาแท่งเหล็กในความดันบรรยากาศจงคำนวณ

ก. อัตราส่วนงานในการขยายตัวเหล็กต่อปริมาณความร้อนที่ใช้

ข. อัตราส่วนพลังงานภายในที่เปลี่ยนแปลงต่อปริมาตรความร้อนที่ใช้

กำหนดให้ $\beta=3.6\times10^{-5}\ {}^{0}C^{-1}$, $c = 460$ J/kg-^{0}C, $\rho = 7860$ kg/m^3, $P = 1.01\times10^{5}$ N/m^2

วิธีทำ จาก งาน $\Delta W = P\Delta V$ และ $\Delta V = \beta V_0 \Delta T$ ← การขยายตัวเชิงความร้อน

ดังนั้น $\Delta W = P\beta V_0 \Delta T$ และความร้อน $\Delta Q = mc\Delta T$

นั่นคือ $\frac{\Delta W}{\Delta Q} = \frac{P\beta V_0 \Delta T}{mc\Delta T} = \frac{P\beta}{c}\frac{V_0}{m} = \frac{P\beta}{c\rho}$ แทนค่าได้ $\frac{\Delta W}{\Delta Q} = 1.0\times10^{-6}$ ตอบ ก

จาก $\boxed{\Delta U = \Delta Q - \Delta W}$ ได้ $\frac{\Delta U}{\Delta Q} = 1 - \frac{\Delta W}{\Delta Q} = 1 - 1.0\times10^{-6} \approx 1$

แสดงว่า งานเนื่องจากการขยายตัว (expansion work) น้อยมากสามารถตัดทิ้งได้ ตอบ ข

กระบวนการ (Process)

กระบวนการในธรรมชาติ

-แบบผันกลับได้ (Reversible process) ระบบอยู่ในสภาวะสมดุลกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา
= กระบวนการที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้ระบบ และ สิ่งแวดล้อมนั้นกลับสู่สถานะเริ่มต้นได้อีก โดยเหมือนกับว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อระบบ

-แบบผันกลับไม่ได้ (Irreversible process) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้เอง ไม่สามารถกลับคืนสู่สถานะเดิม

สำหรับกระบวนการ ทางอุณหพลศาสตร์ได้มีหลายลักษณะ คือ

1. กระบวนการปริมาตรคงที่ (Isochoric process): $dV = 0$: P/T = คงที่
2. กระบวนการความดันคงที่ (Isobaric process): $dP = 0$: V/T = คงที่
3. กระบวนการความร้อนคงที่ (Adiabatic process): $dQ = 0$
4. กระบวนการอุณหภูมิคงที่ (Isothermal process): $dT = 0$

กระบวนการปริมาตรคงที่และความดันคงที่

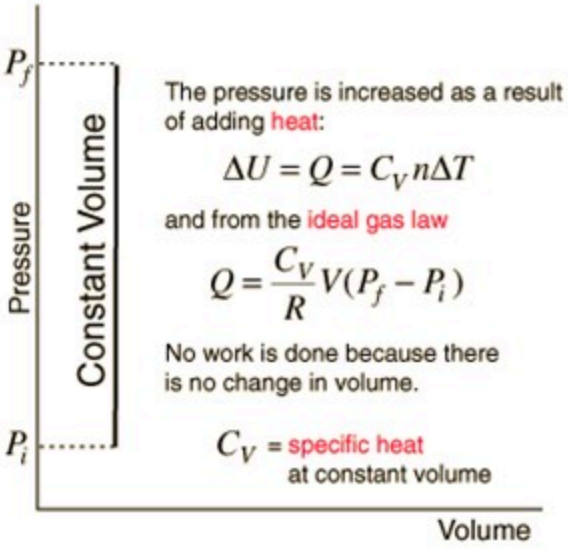
1. Isochoric process ; $dV = 0$

จาก $dU = dQ - dW$

งาน $dW = PdV$ Gay-lussac's law $\frac{P}{T} =$ คงที่

$dW = 0$ คือ ระบบไม่ทำงาน

ดังนั้น $dU = dQ = nc_V dT$



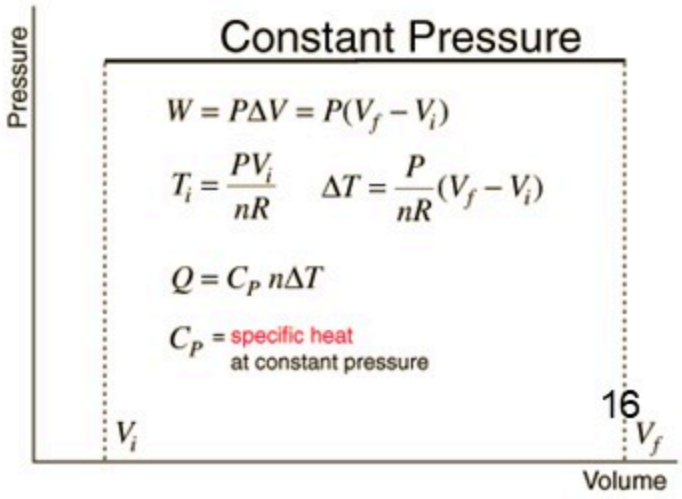
2. Isobaric process ; $dP = 0$

Charle's law $\frac{V}{T} =$ คงที่

จาก $dU = dQ - dW$; งาน $dW = PdV$

ดังนั้น $dU = nc_P dT - PdV$

งานช่วง V_i ถึง V_f คือ $W = P(V_f - V_i)$

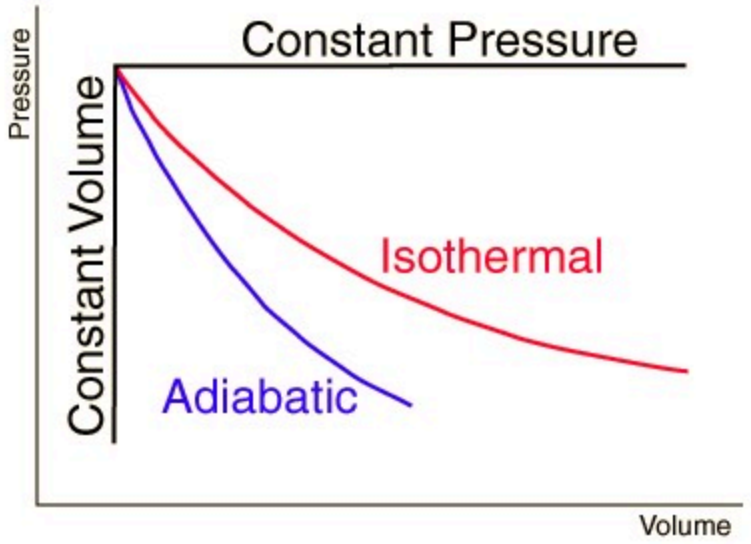


ผลต่างระหว่างความจุความร้อนที่ความดันและปริมาตรคงที่

นิยาม ความจุความร้อนจำเพาะเทียบกับโมล

$$c = \frac{1}{n}\frac{dQ}{dT}$$

ดังนั้น $c_P = \frac{1}{n}\left(\frac{dQ}{dT}\right)_P$ $c_V = \frac{1}{n}\left(\frac{dQ}{dT}\right)_V$



Isochoric process; $dV = 0 \rightarrow dU = nc_V dT$

Isobaric process; $dP = 0 \rightarrow dU = nc_P dT - PdV$

แต่ $PV = nRT$ หรือ

หาอนุพันธ์ $\longrightarrow PdV + VdP = nRdT$

แต่ $dP = 0$ ได้ $PdV = nRdT$ ได้ $dU = nc_p dT - nRdT$

นั่นคือ $nc_V dT = nc_P dT - nRdT$

หรือ $nRdT = n(c_P - c_V)dT$ $\Rightarrow$ $c_P - c_V = R$

กระบวนการความร้อนคงที่

3. Adiabatic process ; $dQ = 0$

$dU = dQ - dW$ ได้ $\boxed{dU = -dW}$

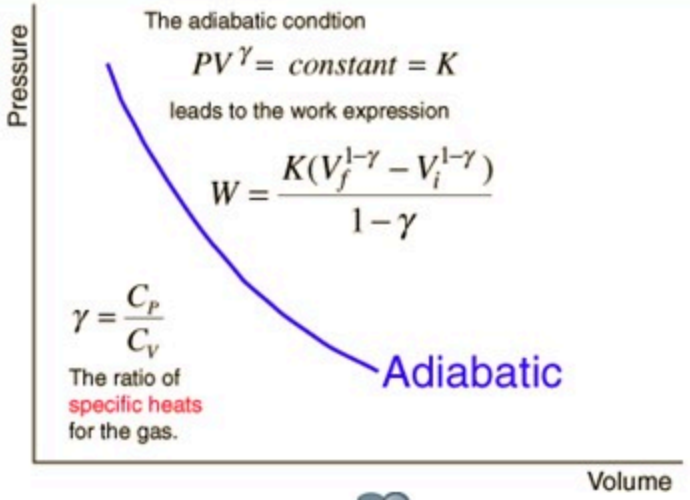
ในกรณี
- Isochoric process; $dV = 0$: $\boxed{dU = nc_V dT}$
- Isobaric process; $dP = 0$: $dU = nc_P dT - PdV$

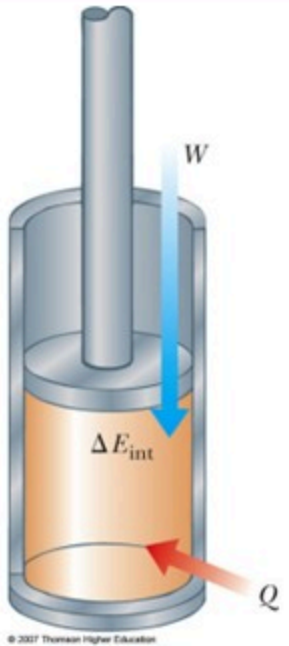
ดังนั้น $\boxed{nc_V dT = -PdV} \longrightarrow dT = \dfrac{-PdV}{nc_V}$

และ ideal gas $PV = nRT$

$PdV + VdP = nRdT$

หรือ $PdV = nRdT - VdP$





กระบวนการความร้อนคงที่

ดังนั้น $PdV = nR\left(\frac{-PdV}{nc_V}\right) - VdP = \left(\frac{c_P - c_V}{c_V}\right)(-PdV) - VdP$ $\because c_P - c_V = R$

$$= \left(\frac{c_P}{c_V} - 1\right)(-PdV) - VdP$$

$PdV = -\frac{c_P}{c_V}PdV + PdV - VdP$ ได้ $VdP + \frac{c_P}{c_V}PdV = 0$

หรือ $\frac{dP}{P} + \frac{c_P}{c_V}\frac{dV}{V} = 0$ ดังนั้น $\frac{dP}{P} + \gamma\frac{dV}{V} = 0$ เมื่อกำหนด $\gamma = \frac{c_P}{c_V}$

แก้สมการจะได้ $\ln P + \gamma \ln V = \text{คงที่}$ หรือ $PV^{\gamma} = \text{คงที่}$

เนื่องจาก $P = \frac{nRT}{V} \rightarrow \frac{TV^{\gamma}}{V} = \frac{\text{constant}}{nR}$ ดังนั้น $V^{\gamma-1}T = \text{constant}$

งานของกระบวนการความร้อนคงที่

งานของกระบวนการ adiabatic process : $dQ = 0$

นิยามของงาน $W = \int dW = \int_{V_1}^{V_2} PdV$: เมื่อ 1 คือ initial, 2 คือ final, P ไม่คงที่

แต่ adiabatic process ;

$$PV^{\gamma} = \text{constant} = k \qquad \text{ดังนั้น} \qquad P = \frac{k}{V^{\gamma}}$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{k}{V^{\gamma}} dV = k \frac{V^{1-\gamma}}{1-\gamma}\Bigg|_{V_1}^{V_2} = \frac{kV_2^{1-\gamma} - kV_1^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

แต่ $k = P_1V_1^{\gamma}, \quad k = P_2V_2^{\gamma}$ ดังนั้น $W = \dfrac{P_2V_2^{\gamma+1-\gamma} - P_1V_1^{\gamma+1-\gamma}}{1-\gamma}$

Adiabatic work $\boxed{W = \dfrac{P_2V_2 - P_1V_1}{1-\gamma}} \rightarrow \boxed{\gamma = \dfrac{c_P}{c_V}}$ $\qquad W = \dfrac{P_2V_2 - P_1V_1}{1-\gamma}$

กระบวนการอุณหภูมิคงที่

4. Isothermal process ; $dT = 0$

ถ้า T คงที่ได้ว่า $PV =$ ค่าคงที่ (Boyle's law)

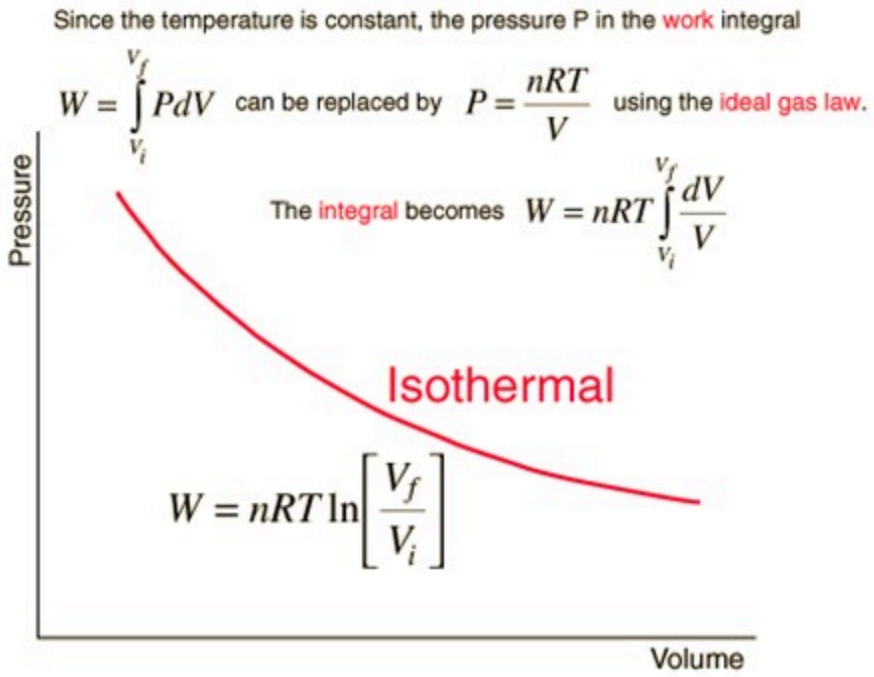
และถ้า $dT = 0$ แสดงว่า $dU = 0$ เพราะว่า

$$dU = nc_V dT$$

ดังนั้นจาก $dU = dQ - dW = 0$

ได้ $\boxed{dQ = dW = PdV}$

หาปริพันธ์ $dQ = dW = \int_{V_i}^{V_f} PdV ; P = \frac{nRT}{V} = \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV$



$\therefore$ งานของ isothermal process $\boxed{W = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}}$

สรุปการคำนวณงานจากกระบวนการ

1. Isochoric process ; $dV = 0$

$$dW = 0$$

$$dU = dQ = nc_V dT$$

2. Isobaric process ; $dP = 0$

$$dU = nc_P dT - PdV$$

$$dW = PdV$$

$$W = P\left(V_f - V_i\right)$$

3. Adiabatic process ; $dQ = 0$

$$W = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{1-\gamma}$$

$$\gamma = \frac{c_P}{c_V}$$

4. Isothermal process ; $dT = 0$

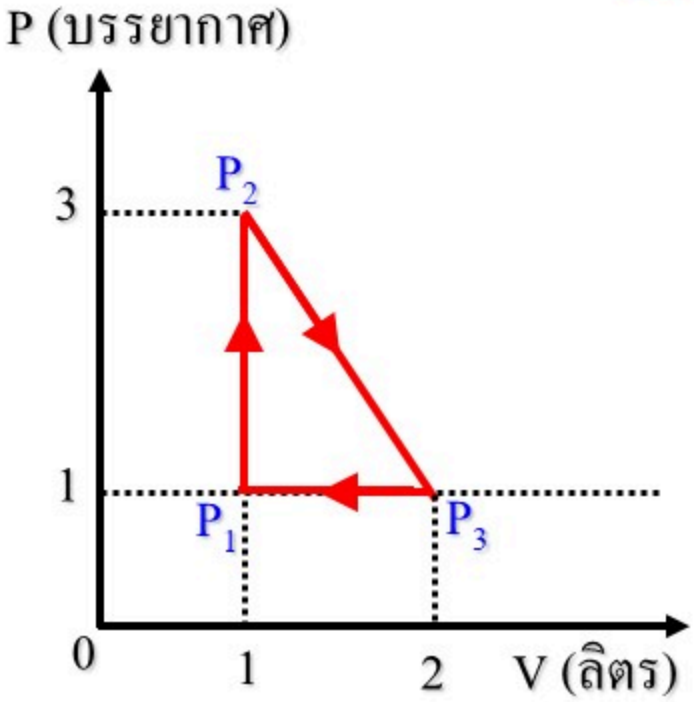
$$W = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$$

สรุปตัวแปรจากกระบวนการต่างๆ

แก๊สอุดมคติ มีโมล n คงที่	กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์			
	ปริมาตรคงที่	ความดันคงที่	อุณหภูมิคงที่	ความร้อนคงที่
สมบัติเฉพาะ	$\Delta V = 0$	$\Delta P = 0$	$\Delta T = 0$	$\Delta Q = 0$
ความสัมพันธ์ระหว่าง P, V, T	$\frac{P}{T} = \text{constant}$	$\frac{V}{T} = \text{constant}$	$PV = \text{constant}$	$PV^{\gamma} = \text{constant}$
งานที่เปลี่ยนแปลง	$\Delta W = 0$	$\Delta W = P\Delta V$	$\Delta W = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$	$\Delta W = \frac{P_f V_f - P_i V_i}{1-\gamma}$
ความร้อนที่เปลี่ยนแปลง	$\Delta Q = nc_V \Delta T$	$\Delta Q = nc_P \Delta T$	$\Delta Q = \Delta W$	$\Delta Q = 0$
พลังงานภายในที่เปลี่ยนแปลง	$\Delta U = nc_V \Delta T$ $\Delta U = \frac{3}{2} nR\Delta T$	$\Delta U = nc_V \Delta T$ $\Delta U = \frac{3}{2} nR\Delta T$	$\Delta U = 0$	$\Delta U = nc_V \Delta T$ $\Delta U = \frac{3}{2} nR\Delta T$

ตัวอย่าง 2 : จากรูปแสดงแผนภาพค่าความดัน-ปริมาตรของก๊าซจำนวนหนึ่ง จงหางานที่ก๊าซจำนวนนี้กระทำครบวัฏจักรเป็นเท่าใด

แนวคิด : งานที่เกิดขึ้นเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ



ΔW = พื้นที่ใต้กราฟ

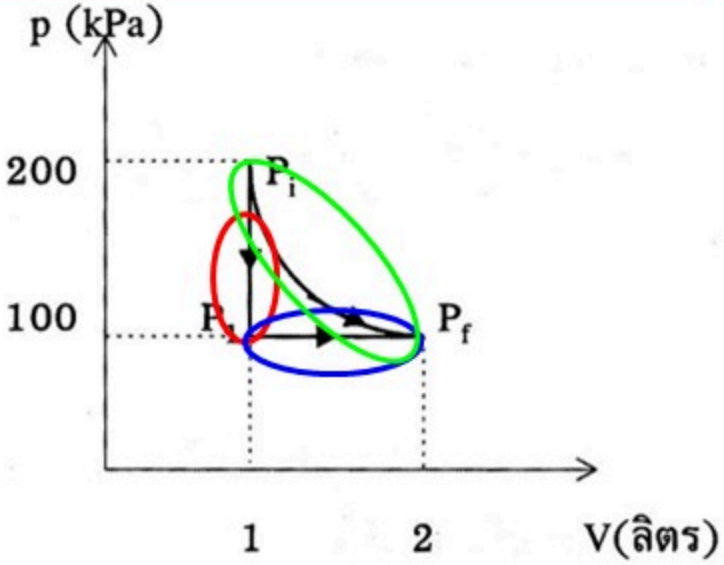
$$\Delta W = \frac{1}{2} \times (\Delta V) \times (\Delta P)$$

$$\Delta W = \frac{1}{2} \times (1\,\text{litre}) \times (2\,\text{atm}) \rightarrow 1\,\text{atm} = 1.0132 \times 10^5 \,\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$\Delta W = \frac{1}{2} \times (1 \times 10^{-3}\,\text{m}^3) \times (2 \times 1.0132 \times 10^5 \,\frac{\text{N}}{\text{m}^2})$$

$$\Delta W = 1.0132 \times 10^2 = 101.32\,\text{N} \cdot \text{m} = 101.32\,\text{J}$$

ตัวอย่าง 3 : จากรูปแสดงแผนภาพค่าความดัน-ปริมาตรของก๊าซอุดมคติจำนวนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสถานะเริ่มต้น ณ P_i ไปสู่สถานะปลาย ณ P_f ตาม 2 ทิศทาง จงคำนวณหางานที่ระบบก๊าซอุดมคติจำนวนนี้กระทำตามกระบวนการต่อไปนี้ 1.ไอโซคอริก 2.ไอโซบาริก 3.ไอโซเทอร์มอล



1. กระบวนการไอโซคอริก $\longrightarrow \Delta V=0 \longrightarrow P_i \rightarrow P_1$

$$\therefore \Delta W(P_i \rightarrow P_1) = \int p dV = 0$$

2. กระบวนการไอโซบาริก $\longrightarrow \Delta P=0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_f$

$$\Delta W_{(P_1 \rightarrow P_f)} = p(V_f - V_i)$$

$$\Delta W = (100 \times 10^3)(1 \times 10^{-3}) = 100\,J$$

3. กระบวนการไอโซเทอร์มอล

$\downarrow$

$\Delta T=0 \longrightarrow P_i \rightarrow P_f$

$$\Delta W_{(P_i \rightarrow P_f)} = nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} = P_i V_i \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$$\Delta W = (2 \times 10^5)(1 \times 10^{-3}) \ln 2$$

$$\Delta W = 138.6\,\mathrm{J}$$

ตัวอย่าง 4 : แก๊สอุดมคติจำนวน 1.0 โมล มีการขยายตัวจาก 3.0 ลิตรเป็น 10.0 ลิตรที่อุณหภูมิคงที่ที่ 0.0 °C จงหา

ก.) งานที่แก๊สทำ

ข) พลังงานความร้อนที่ไหลเข้าสู่ระบบแก๊ส

จากโจทย์ n= 1.0 mol, V_2 = 10.0 L , V_1 = 3.0 L T = 0+273 = 273 K

สำหรับกระบวนการอุณหภูมิคงที่ $\Delta W = nRT\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$

แทนค่า $\Delta W = 1.0\times 8.31\times 273\ln\left(\frac{10.0}{3.0}\right)$

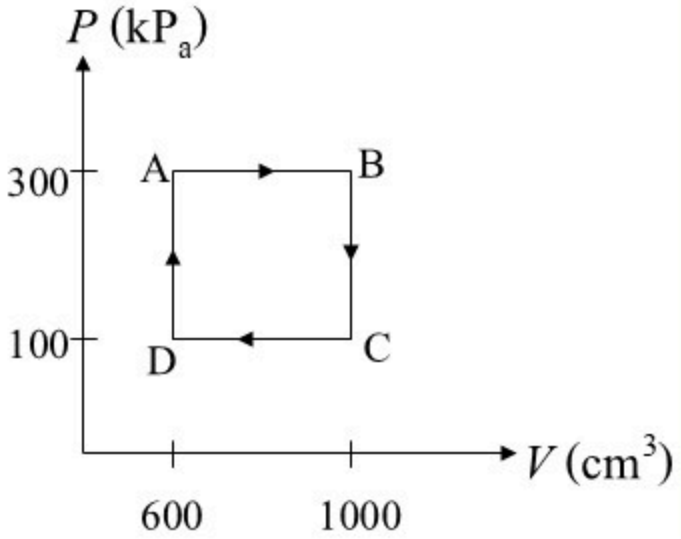
$\Delta W = 2.7\times 10^3$ J ตอบ ก.

เนื่องจากเป็นกระบวนการอุณหภูมิคงที่ $\Delta T = 0 \longrightarrow \Delta U = 0$

$\Delta U = \Delta Q - \Delta W = 0$

$\Delta Q = \Delta W = 2.7\times 10^3$ J ตอบ ข.

ตัวอย่างที่ 5 : แก๊ส N_2 ในระบบมีการเปลี่ยนแปลงตามรูป ถ้าที่ D มีอุณหภูมิ 20^0C จงคำนวณ ก. อุณหภูมิที่ A และ B ข. ขณะ A $\rightarrow$ B มีความร้อนเข้าสู่ระบบเท่าไร เมื่อกำหนดให้ c_p ของแก๊สเท่ากับ 0.248 cal/g-K = 1.04 J/g-K และ $T_K = T_C + 273$



วิธีทำ ก $PV = nRT$; $\frac{PV}{T} = nR = \text{constant}$ $\Rightarrow$ $\frac{P_D V_D}{T_D} = \frac{P_A V_A}{T_A} = \frac{P_B V_B}{T_B}$

ที่จุด D: $P_D = 100\,\text{kP}_\text{a} = 100\times10^3\ \text{N/m}^2$

$V_D = 600\,\text{cm}^3 \times \left(\frac{1\,\text{m}}{100\,\text{cm}}\right)^3 = \frac{600}{10^6}\,\text{m}^3$

$T_D = 20\,^0\text{C} = 273 + 20\,\text{K} = 293\,\text{K}$

ที่จุด A: $P_A = 300\times10^3\ \text{N/m}^2$

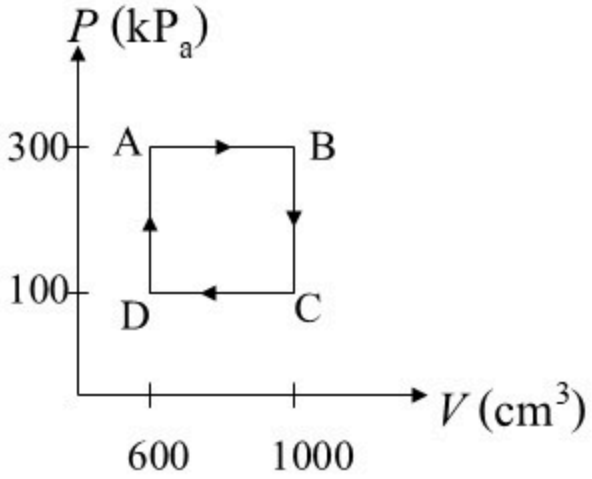
$V_A = 600\times10^{-6}\ \text{m}^3$

$T_A = ?$

ได้ $T_A = P_A V_A \times \frac{T_D}{P_D V_D} = \frac{\left(300\times10^3\ \text{N/m}^2\right)\left(600\times10^{-6}\ \text{m}^3\right)}{\left(100\times10^3\ \text{N/m}^2\right)\left(600\times10^{-6}\ \text{m}^3\right)}\left(293\,\text{K}\right) = 879\,\text{K} \approx 606^0\,\text{C}$

ทำนองเดียวกัน $T_B \approx 1192^0\,\text{C}$ **ตอบ ก.**

<u>วิธีทำ ข.</u> $A \rightarrow B : \Delta P = 0$; P คงที่ (Isobaric process)



<u>หา m</u> : $PV = nRT = \frac{m}{M}RT$ เมื่อ $n = \frac{\text{มวล}}{\text{มวลโมเลกุล}} = \frac{m}{M}$

สำหรับโมเลกุลแก๊สไนโตรเจน N_2 ; $M = 28$ g/mol

เมื่อพิจารณาที่จุด D : $P_D = 100\times10^3$ N/m^2; $T_D = 293$ K; $V_D = 600\times10^{-6}$ m^3

$$m = \frac{MPV}{RT} = \frac{\left(28\times10^{-3}\ \text{kg/mol}\right)\left(100\times10^{3}\ \text{N/m}^2\right)\left(600\times10^{-6}\ \text{m}^2\right)}{\left(8.31\text{J/mol}-\text{K}\right)\left(293K\right)}$$

$$= 6.90\times10^{-4}\ \text{kg}$$

จาก $\Delta Q = mc_P\Delta T$ และ $c_P = 0.248$ cal/g-K ; $\Delta T = T_B - T_A = 586\ ^0$C

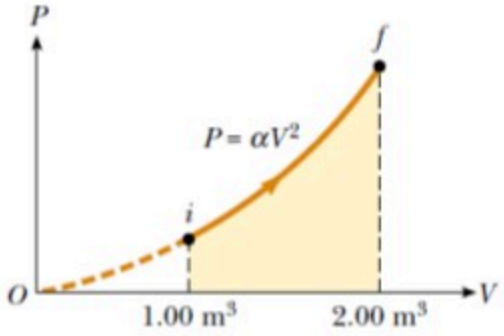
แทนค่า $\Delta Q = 6.90\times10^{-4}\times10^{3}\times0.248\times586 = 100.3$ cal **<u>ตอบ ข</u>**

แบบฝึกหัดที่ 9

1. แก๊สในอุดมคติจำนวน 1 โมล ทำงานให้กับสิ่งแวดล้อม 3000 J เนื่องจากมีการขยายตัวภายใต้อุณหภูมิคงที่ไปยังความดัน 1 atm ปริมาตร 25 ลิตร จงหา

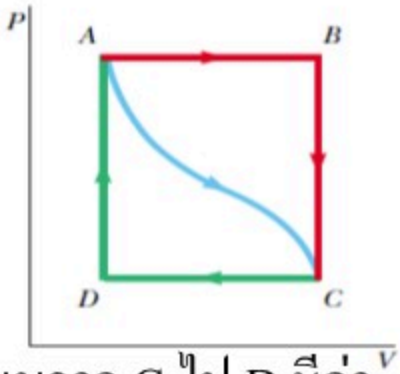
(ก) ปริมาตรเริ่มต้น *[0.00765 m^3]* (ข) อุณหภูมิของแก๊ส *[305 K]*

2. จากรูปแผนภาพค่าความดัน-ปริมาตรของแก๊สอุดมคติจำนวนหนึ่งที่ขยายตัวจาก 1 ลูกบาศก์เมตรไปเป็น 1 ลูกบาศก์เมตร ในกระบวนการ $P = \alpha V^2$ เมื่อ $\alpha = 5\ \text{atm/m}^6$ จงหางานในการขยายตัวของแก๊สนี้ *[1.18 MJ]*



3. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์จำนวน 2 โมล ที่ความดัน 1.2 บรรยากาศและปริมาตร 30 ลิตร ถูกอัดด้วยกระบวนการความร้อนคงที่ให้มีปริมาตรลดลงเป็น 1/3 เท่าของปริมาตรเดิม หากสมมติว่าก๊าซนี้เป็นก๊าซอุดมคติ พลังงานภายในเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปเท่าใด อุณหภูมิของกระบวนการนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลง จงอธิบาย กำหนดค่า $\gamma = 1.4$ *[เพิ่มขึ้น 5.05×10^3 J, เพิ่มขึ้น]*

4. จากรูปถ้าพลังงานภายในที่เปลี่ยนแปลงจาก A ไปยัง C มีค่า +800 J งานที่กระทำต่อแก๊สตามเส้นทาง ABC เป็น -500 J



(ก) ต้องให้พลังงานความร้อนแก่ระบบตามเส้นทาง ABC เป็นจำนวนเท่าใด *[+1300 J]*

(ข) ถ้าความดันที่จุด A เป็น 5 เท่าของความดันที่จุด C งานที่กระทำแก่ระบบจาก C ไป D มีค่าเท่าใด *[+100 J]*

(ค) พลังงานความร้อนที่สูญเสียไปจาก C ไป A ผ่านเส้นทาง CDA มีค่าเป็นเท่าใด *[-900 J]*

(ง) ถ้าการเปลี่ยนแปลงของพลังงานภายในจากจุด D ไปยังจุด A เป็น +500 J จงหาพลังงานความร้อนที่ให้แก่ระบบเมื่อเป็นไปตามจุด C ไปยังจุด D *[-1400 J]*

5. แก๊ส A อยู่ในกระบอกสูบที่มีความดัน 1.0 atm อุณหภูมิ 35 °C เมื่อให้ความร้อนเข้าไปในระบบ 800 J โดยความดันคงที่ ทำให้ปริมาตรเปลี่ยนแปลงจาก 0.5 dm^3 เป็น 5.5 dm^3 จงหางานที่กระทำโดยแก๊สและพลังงานภายในที่เปลี่ยนแปลงไป *[506.5 J, 293.5J]*

6. น้ำซึ่งมีมวล 1 กรัม อยู่ในกระบอกสูบฉนวนความร้อนใบหนึ่ง ณ อุณหภูมิ 100 °C ได้รับพลังงานความร้อนจำนวนหนึ่ง แล้วเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำซึ่งมีปริมาตร 1.5 ลิตร ขณะความดันมีค่าคงตัว เท่ากับ 1 บาร์ ถ้าน้ำมีความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอ 2256 kJ/kg.K จงคำนวณหาพลังงานภายในของระบบนี้ที่เพิ่มขึ้น *[2106 J]*